Instituto Superior
de Engenharia
Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

Licenciatura de Engenharia Informática

Arquiteturas Moveis - 2025/2026

Trabalho Prático

Kotlin

Autores / Authors

José Tôco	**2023141186**
Paulo Soares	**2023140277**

Instituto Superior
de Engenharia
Politécnico de Coimbra

ÍNDICE

1 Introdução e Enquadramento 1
1.1 Âmbito do Projeto 1
1.2 Objetivo da Aplicação 1
2 Soluções Técnicas Tomadas no Desenvolvimento 3
2.1 Arquitetura da Aplicação 3
2.2 Tecnologias utilizadas 3
2.2.1 Interface Gráfica (Jetpack Compose) 3
2.2.2 Persistência de Dados Híbrida 4
2.2.3 Concorrência e Assincronismo 4
2.3 Soluções de Engenharia Específicas 4
2.3.1 Autenticação Segura e MFA Personalizado 4
2.3.2 Monitorização Persistente ("*Foreground Service*") 5
3 Opções de Implementação Concretizadas e Funcionais 6
3.1 Gestão de Conta e Associação de Perfis 6
3.2 Sistema de Deteção de Alertas 6
3.3 Gestão de Energia 7
3.4 Mecanismo de SOS e Gestão de Evidências 7
3.5 Dashboard do Monitor 8
3.6 Suporte Multi-Idioma 8
4 Oportunidades de Mehoria 9
4.1 Robustez Offline 9
4.2 Otimização Energética 9
4.3 Estabilidade da Captura de Vídeo em Background 9
4.4 Integração com Wearables 10
5 Conclusão 11
6 Bibliografia 12
7 Anexos 13

1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

1.1 Âmbito do Projeto

O presente relatório apresenta o trabalho feito no âmbito da Unidade Curricular Arquiteturas Móveis, do curso Licenciatura em Engenharia Informática, durante o ano letivo de 2025/2026.

A proposta de trabalho consistiu no desenvolvimento integral de uma aplicação nativa para o sistema operativo Android, recorrendo à linguagem "*Kotlin*" e ao "*toolkit*" de interface declarativa "*Jetpack Compose*". O projeto visa a consolidação prática de conceitos fundamentais da computação móvel, nomeadamente:

- Gestão do ciclo de vida de atividades e fragmentos ("*Composables*").
- Execução de tarefas em segundo plano ("*Background Services"*) e concorrência ("*Coroutines"*).
- Integração de hardware e sensores (GPS, Acelerómetro, Câmara).

O desenvolvimento seguiu os requisitos funcionais estipulados no enunciado, com foco na robustez, escalabilidade e na experiência de utilização do utilizador.

1.2 Objetivo da Aplicação

A solução desenvolvida, designada por "*SafetYSec"*, é um sistema de monitorização de segurança pessoal desenhado para identificar situações de risco associados a utilizadores vulneráveis, garantindo a sua supervisão remota por cuidadores ou familiares.

O sistema opera com base na distinção clara entre dois perfis de utilizador, que podem coexistir na mesma instalação da aplicação:

- Perfil "Protegido": Perfil do utilizador a ser vigiado. Neste modo, a aplicação atua como uma sonda de sensores, capaz de detetar automaticamente situações de risco. Essas situações sendo quedas, acidentes de viação, inatividade prolongada ou saída de zonas geográficas seguras ("*Geofencing"*), permitindo também pedidos voluntários de socorro (SOS).
- Perfil "Monitor": Perfil do utilizador que irá monitorar outros utilizadores com o perfil "Protegido". Este perfil oferece um "*dashboard"* de controlo que permite visualizar a última localização conhecida dos seus utilizadores (de perfil protegido) associados, receber

notificações de alerta em tempo real (acompanhadas de evidências vídeo) e gerir remotamente as regras de segurança ativas, que posteriormente o utilizador protegido pode desativar e controlar.

O objetivo central da **SafetYSec** é oferecer uma camada de proteção "sempre ativa" (*always-on*), capaz de funcionar de forma autónoma e resiliente, assegurando que situações críticas são detetadas e comunicadas, mesmo que o utilizador não tenha capacidade de interagir com o dispositivo no momento do acidente.

2 SOLUÇÕES TÉCNICAS TOMADAS NO DESENVOLVIMENTO

2.1 Arquitetura da Aplicação

Para garantir a modularidade, testabilidade e a correta gestão do ciclo de vida dos componentes Android, a aplicação "**SafetYSec"** foi desenvolvida seguindo o padrão de arquitetura "**MVVM" (*Model-View-ViewModel*)**. Esta escolha arquitetural permitiu uma separação clara de responsabilidades:

1. **"*Model*" (Camada de Dados):** Responsável pela abstração das fontes de dados. Foram implementados repositórios ("AuthRepository, AlertRepository, ConnectionRepository) que gerem o acesso entre a base de dados local ("*Room"*) e a base de dados remota (*Firebase Firestore*), garantindo estabilidade e permitindo o funcionamento contínuo da aplicação

2. **"*View*" (Interface de Utilizador):** Implementada inteiramente com "*Jetpack Compose*". As "*Views"* (ecrãs como "LoginScreen" ou "ProtectedMainScreen") são puramente declarativas e reagem às alterações de estado, sem conterem lógica de negócio complexa.

3. **"*ViewModel*" (Lógica de Apresentação):** Componentes como "*AuthViewModel*" ou "*GuardViewModel*" gerem o estado da "*UI*" (*User Interface*) e sobrevivem a mudanças de configuração (como a rotação do ecrã). Utilizam "*StateFlow*" para expor dados observáveis à interface de forma reativa.

2.2 Tecnologias utilizadas

2.2.1 Interface Gráfica (Jetpack Compose)

O desenvolvimento da interface abandonou o sistema tradicional de "*XML*" em favor do *"Jetpack Compose"*, o "*toolkit*" moderno da "*Google*" para "*UI*" nativa. Esta abordagem declarativa simplificou drasticamente a criação de "*layouts*" complexos e dinâmicos, permitindo que a interface se adapte automaticamente às alterações de estado (ex: mudança de "*Offline*" para "*Online*" ou o início de um "*countdown"* de SOS) sem a necessidade de manipulação manual de vistas.

2.2.2 Persistência de Dados Híbrida

Foi adotada uma estratégia de dados mista para garantir robustez e funcionalidade em cenários de conectividade intermitente:

- **Room Database** (Local): Utilizado para persistir a identidade e perfil do utilizador (Nome, Role, PIN). Isto assegura que a aplicação suporta uma arquitetura *"Offline-First"* no arranque, permitindo ao utilizador entrar na aplicação e aceder às suas definições locais instantaneamente, sem necessitar de uma validação de rede a cada execução.
- **Firebase Firestore (Remota):** Base de dados "*NoSQL*" em tempo real, utilizada para sincronizar regras de monitorização, alertas e estados entre o Protegido e o Monitor com latência mínima.
- **Firebase Storage:** Utilizado especificamente para o armazenamento escalável dos ficheiros de vídeo gerados durante os alertas de segurança.

2.2.3 Concorrência e Assincronismo

Para evitar o bloqueio da "*Main Thread*" e garantir uma interface fluida, todas as operações de "I/O" (acesso a bases de dados, chamadas de rede e leitura de sensores) foram geridas através de *"Kotlin Coroutines"*. A utilização de "*Flows*" permitiu a recolha de dados contínuos, como atualizações de localização "GPS" e eventos do acelerómetro.

2.3 Soluções de Engenharia Específicas

2.3.1 Autenticação Segura e MFA Personalizado

Um dos requisitos críticos do projeto era a implementação de autenticação multifator (MFA). Em vez de depender exclusivamente das soluções "chave-na-mão", foi desenvolvida uma solução personalizada para maior controlo e segurança:

- **Firebase Auth:** Gere a sessão e a identidade base do utilizador.
- ***"MFA"* via "*SMTP*" ("*JavaMail*"):** Foi implementado um serviço de envio de email direto na aplicação utilizando a biblioteca "*JavaMail*" (via "SMTP" do "*Gmail*"). Isto permite à aplicação gerar, enviar e validar códigos numéricos de uso único ("*OTP*") sem depender de links externos, garantindo que o utilizador tem acesso efetivo à conta de email no momento do login.

2.3.2 Monitorização Persistente ("*Foreground Service*")

Para superar as restrições agressivas de gestão de bateria do Android (que tendem a fechar aplicações em segundo plano), o motor de monitorização foi encapsulado num "*Foreground Service*" ("*SafetyMonitorService*"). Este serviço mostra uma notificação persistente na barra de estado, sinalizando ao sistema operativo que a aplicação está a executar uma tarefa crítica. Isto garante que a leitura dos sensores (Acelerómetro e "*GPS*") continua ativa mesmo quando o utilizador bloqueia o telemóvel ou utiliza outras aplicações, assegurando a proteção contínua exigida no projeto.

3 OPÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO CONCRETIZADAS E FUNCIONAIS

3.1 Gestão de Conta e Associação de Perfis

A aplicação assegura o ciclo de vida completo da conta de utilizador, disponibilizando as funcionalidades de registo, autenticação e recuperação de acesso (via email). Uma vez autenticado, o utilizador tem acesso a uma área de perfil onde pode editar os seus dados pessoais ("*password*") e redefinir o PIN de segurança.

Sobre esta base de identidade, a aplicação implementa um sistema de perfis dinâmico, permitindo que a mesma conta consiga ter dois perfis diferentes de 'Monitor' e 'Protegido' sem necessitar de novo registo. A associação entre utilizadores foi concretizada através de um mecanismo de troca de códigos ("*OTP*" – "*One Time Password*") para garantir o consentimento mútuo e a segurança:

1. **Código:** O Protegido gera um código aleatório de 6 dígitos na sua interface, que é temporariamente armazenado na "*Firestore*" com um "*timestamp*" para expirar.
2. **Validação:** O Monitor insere esse código. O sistema valida a correspondência e, em caso de sucesso, cria uma relação bidirecional na coleção "*connections*" da base de dados.
3. **Permissões do Monitor:** Após a associação, o Monitor define as regras de segurança. O sistema permite ativar/desativar regras manualmente por parte do monitor. Posteriormente o protegido pode também controlar quando é vigiado, ou mesmo criar um horário ("*schedule*") como janelas temporais de observação (ex: monitorizar apenas das 09:00 às 18:00). O "*SafetyMonitorService*" verifica automaticamente se a hora atual está dentro do intervalo permitido antes de ativar os sensores, garantindo assim a privacidade do Protegido fora dos horários definidos.

3.2 Sistema de Deteção de Alertas

O núcleo da aplicação reside no "*SafetyMonitorService*", que se se encarrega da leitura de sensores em segundo plano para detetar os quatro tipos de eventos críticos exigidos:

- **Quedas e Acidentes:** Implementados através da análise contínua dos dados do **Acelerómetro**. O algoritmo calcula a magnitude do vetor de aceleração. Se a aceleração ultrapassar um limiar crítico (indiciando impacto) seguido de um período de estabilidade, é desencadeado um alerta de "Queda" ou "Acidente de Viação" dependendo da força do impacto.

- **"*Geofencing*" (Zonas Seguras):** Utiliza o "*FusedLocationProviderClient*" para obter a localização "*GPS*". O sistema verifica periodicamente a distância entre a posição atual do utilizador e o centro das zonas seguras definidas. Se a distância for superior ao raio configurado, é criado um alerta de saída de zona.
- **Inatividade:** Um temporizador interno é reiniciado sempre que o acelerómetro deteta movimento significativo. Se o temporizador atingir o limite definido nas regras (ex: 30 minutos) sem "*reset*", é considerado um estado de inatividade prolongada o que desencandeia um alerta.

3.3 Gestão de Energia

Para além dos sensores de movimento e localização, o serviço monitoriza continuamente o **nível de bateria** do dispositivo do Protegido. Caso a carga desça abaixo de um limite crítico (15%), é gerado automaticamente um alerta de "Bateria Fraca", permitindo ao Monitor intervir antes que o dispositivo se desligue e perca a comunicação.

3.4 Mecanismo de SOS e Gestão de Evidências

O fluxo de alerta, seja ele automático (sensores) ou manual (botão de pânico), segue uma máquina de estados rigorosa para cumprir os requisitos de privacidade e evidência:

1. **Pré-Alerta (Countdown):** Ao detetar um evento, é exibido um diálogo de contagem decrescente de 10 segundos. Durante este período, o Protegido pode cancelar o falso alarme introduzindo o seu PIN de segurança pessoal (definido ao criar a conta do tipo Protegido).
2. **Gravação de Evidência:** Simultaneamente ao início da contagem descrescente, a classe "*EvidenceManager*" tenta iniciar uma gravação de vídeo de 30 segundos, em segundo plano utilizando a biblioteca "*CameraX*". Devido às restrições de segurança do "*Android*" (que limitam o acesso à câmara por serviços em segundo plano), esta funcionalidade opera num modo de "best-effort", podendo não ser concretizada em todos os dispositivos ou versões de "*API*", dependendo da gestão de recursos do sistema operativo.
3. **"*Upload*" e Notificação:** Se a gravação for bem-sucedida, o vídeo é carregado para o "*Firebase Storage*". Independentemente do sucesso do vídeo, os dados críticos (Tipo, Hora,

Localização) são sempre enviados via "*Firestore"* para garantir que o alerta chega ao Monitor.

4. **Entrega:** O Monitor, que escuta ativamente a coleção de alertas, recebe a notificação quase instantânea com todos os dados na sua "*ActivityList*".

3.5 Dashboard do Monitor

Para o perfil de Monitor, foi desenvolvida uma interface de supervisão ("*Dashboard"*) que agrega a informação de múltiplos protegidos. Este ecrã utiliza "*Snapshots"* da "*Firestore*" para atualizar a "*UI*" em tempo real. Integra a biblioteca *"OSMDroid"* ("*OpenStreetMap*") para exibir a localização exata dos protegidos num mapa interativo, permitindo ao monitor visualizar o estado de segurança ("Online", "Offline", "Em Alerta") e aceder rapidamente ao histórico de ocorrências.

3.6 Suporte Multi-Idioma

Para garantir a acessibilidade e cumprir os requisitos de adaptação ao utilizador, a aplicação foi preparada para suportar múltiplos idiomas. Todas as cadeias de texto (*strings*) da interface foram extraídas para ficheiros de recursos (res/values/strings.xml e values-pt/strings.xml). Desta forma, a *"SafetYSec"* deteta automaticamente o idioma do sistema operativo, apresentando a interface em **Português** ou **Inglês** (idioma por omissão) sem necessidade de configuração manual pelo utilizador.

4 OPORTUNIDADES DE MEHORIA

Embora a aplicação *"SafetYSec"* cumpra integralmente os requisitos funcionais propostos, a análise crítica do desenvolvimento permitiu identificar áreas onde a solução poderia ser otimizada para aumentar a sua robustez e alcance em cenários de produção real.

4.1 Robustez Offline

Atualmente, a aplicação utiliza a cache local do "*Firebase Firestore"* para lidar com falhas de rede temporárias. Contudo, em situações críticas onde um acidente ocorre numa zona sem qualquer cobertura (ex: túneis ou zonas rurais), o "*upload*" do vídeo de evidência pode falhar se a aplicação for encerrada antes da ligação ser restabelecida. Uma melhoria significativa seria a implementação de um mecanismo de "*Store-and-Forward"*. Isto permitiria criar uma fila de tarefas persistente que garantiria o "*upload*" do vídeo assim que o dispositivo recuperasse o acesso à internet, mesmo que a aplicação principal já não estivesse em execução.

4.2 Otimização Energética

O consumo de bateria é um fator crítico numa aplicação de monitorização contínua. Embora o "*Geofencing"* atual já utilize estratégias para minimizar o impacto, o sistema poderia evoluir para um modelo adaptativo:

- **Modo Estático:** Quando o acelerómetro indica que o utilizador está parado (ex: a dormir ou sentado), a frequência de atualizações de GPS poderia ser drasticamente reduzida.
- **Modo Dinâmico:** Ao detetar movimento, a frequência aumentaria proporcionalmente à velocidade de deslocação.

4.3 Estabilidade da Captura de Vídeo em Background

Durante o desenvolvimento, identificou-se que a gravação de vídeo sem uma interface ativa (UI) apresenta instabilidade significativa devido às políticas de privacidade do Android mais recentes. Uma melhoria futura essencial seria a reestruturação deste módulo para utilizar a Camera2 API de baixo nível com gestão de *SurfaceTextures* virtuais, ou delegar a captura para uma atividade de sistema, garantindo maior compatibilidade e fiabilidade na recolha de evidências.

4.4 Integração com Wearables

Uma evolução natural seria a extensão da aplicação para relógios inteligentes (*smartwatches*). A leitura de sinais vitais (ritmo cardíaco) e a deteção de quedas diretamente no pulso aumentariam significativamente a precisão dos alertas e a comodidade para o utilizador "Protegido", que não precisaria de trazer o telemóvel sempre no bolso.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da aplicação "*SafetYSec*" permitiu consolidar de forma prática os conhecimentos teóricos adquiridos na Unidade Curricular de Arquiteturas Móveis. A implementação de um sistema distribuído, que combina a persistência local (*Room*) com a sincronização na nuvem (*Firebase*), revelou-se um desafio arquitetural complexo, superado através da adoção rigorosa do padrão "MVVM".

As principais metas do projeto foram atingidas com sucesso:

1. A criação de um ecossistema seguro onde Monitores e Protegidos podem interagir com garantias de privacidade.
2. A implementação de um mecanismo de "MFA" personalizado (via SMTP), que adiciona uma camada de segurança superior à autenticação tradicional.
3. A garantia de monitorização persistente através de "Foreground Services", assegurando que a segurança do utilizador não é comprometida pelas otimizações de bateria do sistema operativo.

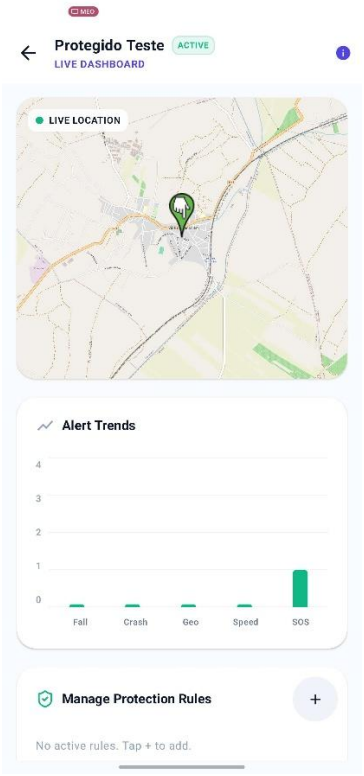
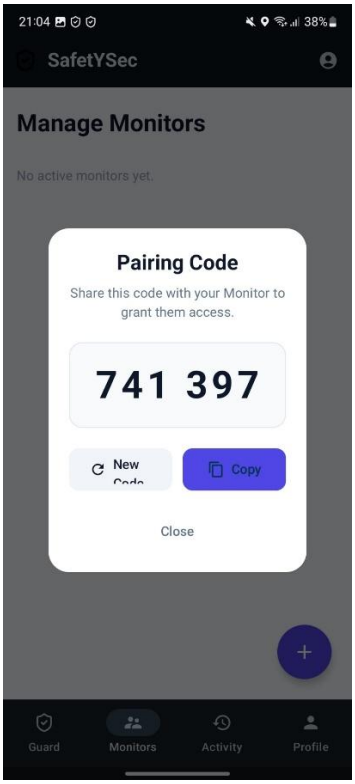
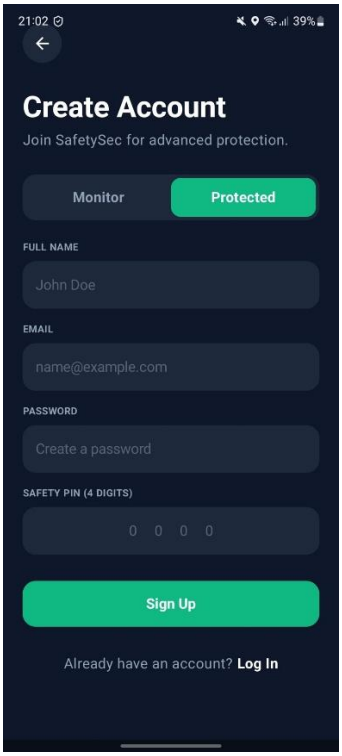
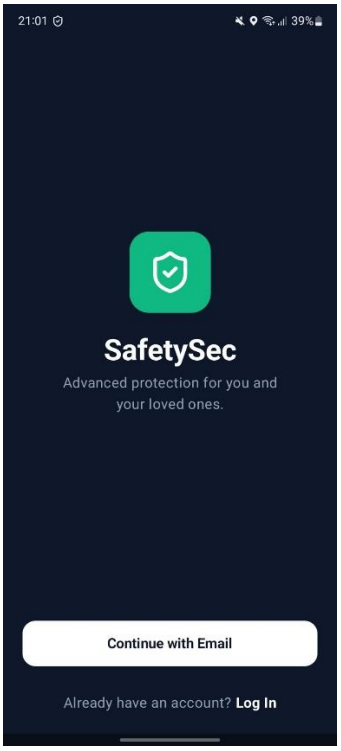
Por fim, o projeto resultou numa solução funcional, robusta e capaz de responder eficazmente ao problema da monitorização remota de utilizadores vulneráveis.

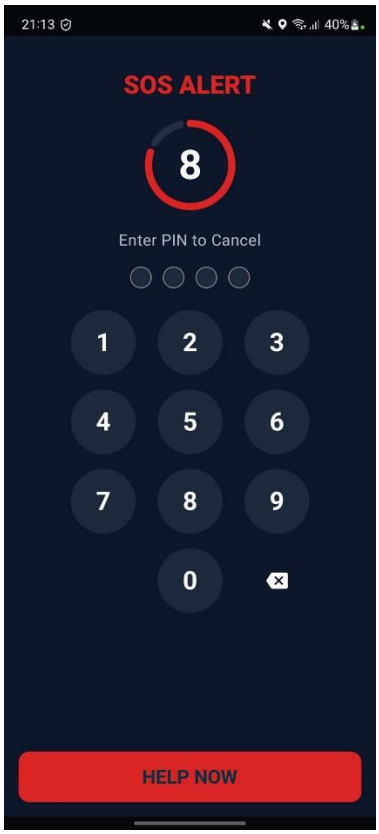
6 BIBLIOGRAFIA

Durante o desenvolvimento deste projeto, foram consultadas as seguintes fontes de documentação técnica e bibliotecas:

- **Android Developers Documentation:**
    - "Guide to App Architecture: https://developer.android.com/topic/architecture"
    - Jetpack Compose: https://developer.android.com/jetpack/compose
    - CameraX Overview: https://developer.android.com/training/camerax
    - Foregroun Services: https://developer.android.com/guide/components/foreground-services
- **Firebase Documentation:**
    - Firebase Authentication: https://firebase.google.com/docs/auth
    - Cloud Firestore: https://firebase.google.com/docs/firestore
- **Bibliotecas de Terceiros:**
    - OSMDroid (OpenStreetMap for Android): https://github.com/osmdroid/osmdroid
    - JavaMail API (Jakarta Mail): https://javaee.github.io/javamail/

7 ANEXOS

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Dashboard de um Monitor para um protegido</td><td>Código de 1 único uso para associar Monitor</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Formulário para criar conta</td><td>Ecrã Inicial</td></tr>
</table>



Ecrã de SOS por parte do Protegido



Instituto Superior de Engenharia
Politécnico de Coimbra